

查看答案请关注“高数帮”公众号，在菜单栏领取/回复答案领取

课时1 练习题

练习题：

1: 主存储器容量通常以KB表示，其中K=_____；

硬盘容量通常以GB表示，其中G=_____。

2: 假设某计算机的CPU主频为80MHz，CPI为4，并且平均每条指令访存1.5次，主存与Cache之间交换的块大小为16B，Cache的命中率为99%，存储器总线的宽度为32位。请回答以下问题：

1) 该计算机的MIPS数是多少？

3: CPU能直接访问_____和_____但不能直接访问磁盘和光盘。

4: 在计算机术语中，将_____和_____和在一起称为CPU，而将CPU和_____合在一起称为主机。

查看答案请关注“高数帮”公众号，在菜单栏领取/回复答案领取

5: 完整的计算机系统应该包括（ ）。

- A. 运算器、存储器、控制器
- B. 外部设备和主机
- C. 主机和应用程序
- D. 主机、外部设备、配套的软件系统

课时2 练习题

练习题:

1: 总线的数据传输速率可按公式 $Q=Wf/N$ 计算，其中 Q 为总线数据传输速率， W 为总线数据宽度(总线位宽/8)， f 为总线时钟频率， N 为完成一次数据传送所需的总线时钟周期个数。若总线位宽为16位，总线时钟频率为8MHz，完成一次数据传送需2个总线时钟周期，则总线数据传输速率 Q 为（ ）。

- A. 16Mbit/s
- B. 8Mbit/s
- C. 16MB/s
- D. 8MB/s

2: 内部总线（又称片内总线）是指（ ）。

- A. CPU内部连接各寄存器及运算部件之间的总线
- B. CPU和计算机系统的其他高速功能部件之间互相连

查看答案请关注“高数帮”公众号，在菜单栏领取/回复答案领取
接的总线

C. 多个计算机系统之间互相连接的总线

D. 计算机系统和其他系统之间互相连接的总线

3: 在集中式总线控制中，响应时间最快的是（ ）。

A. 链式查询

B. 计数器定时查询

C. 独立请求

D. 分组链式查询

4: 在计数器定时查询方式下，正确的描述是（ ）。

A. 总线设备的优先级可变

B. 越靠近控制器的设备，优先级越高

C. 各设备的优先级相等

D. 对硬件电路故障敏感

5: 总线同步定时协议中，事件出现在总线的时刻由
_____信号确定，总线周期的长度是_____的。

查看答案请关注“高数帮”公众号，在菜单栏领取/回复答案领取

课时3 练习题

练习题：

1: 假设某计算机的存储系统由cache和主存组成。某程序执行过程中访问2000次，其中访问cache缺失（未命中）100次，则cache的命中率是_____

2: 某计算机系统的内存由cache和主存构成，cache的存取周期为45ns，主存的存取周期为200ns。已知在一段给定的时间内，CPU共访问内存4500次，其中340次访问主存。则cache的命中率是多少？CPU访问内存的平均时间是多少ns？cache-主存系统的效率是多少？

3: 在cache的地址映射中，若主存中的任意一块均可映射到cache内的任意一行的位置上，则这种方法称为

A、全相联映射

B、直接映射

C、组相连映射

D、混合映射

4: 连续两次启动同一存储器所需的最小时间间隔称为

查看答案请关注“高数帮”公众号，在菜单栏领取/回复答案领取

()。

- A. 存储周期 B. 存取时间 C. 存储时间
D. 访问周期

5: 下列存储器中，在工作期间需要周期性刷新的是
()。

- A. SRAM B. SDRAM C. ROM D.
FLASH

课时4 练习题

练习题:

1: 在计算机中，CPU管理外围设备有几种方式？（5.1
输入输出系统概述）

2: 通道是一个特殊功能的____，它有自己的____
专门负责数据输入输出的传输控制。

3: 直接内存访问（DMA）方式中，DMA控制器从CPU完
全接管对____的控制，数据交换不经过CPU，而直
接在内存和____之间进行。

查看答案请关注“高数帮”公众号，在菜单栏领取/回复答案领取

4: DMA 控制器访采用以下三种方法: _____、
_____, _____。

5: 周期窃取: (名词解释)

课时5 练习题

练习题:

1: 若 $[x]_{\text{反}} = 1.1011$, 则 $x =$ _____.

2: 在机器数中, () 的0的表示形式是唯一的。

A、原码

B、补码

C、反码

D、原码和反码

3: 设 x 为整数, $[x]_{\text{补}} = 1.x_1x_2x_3x_4x_5$, 若要 $x < -16$, $x_1 \sim x_5$ 应满足的条件是 ()。(6.2 数的定点表示和浮点表示)

A. $x_1 \sim x_5$ 至少有一个为1

B. x_1 必须为1, $x_2 \sim x_5$ 至少有一个为1

查看答案请关注“高数帮”公众号，在菜单栏领取/回复答案领取

C. x_1 必须为0, $x_2 \sim x_5$ 至少有一个为1

D. x_1 必须为0, $x_2 \sim x_5$ 任意

4: 在浮点机中, 判断原码规格化的形式的原则是()。

(6.4 浮点四则运算)

A. 尾数的符号位与第一数位不同

B. 尾数的第一数位为1, 数符任意

C. 尾数的符号位与第一位相同

D. 阶符与数符不同

5: 按IEEE754标准, 一个浮点数由____、____、____三个域组成。

课时6 练习题

练习题:

1: 二地址指令中, 操作数的物理位置可安排在

A、栈顶和次栈顶

查看答案请关注“高数帮”公众号，在菜单栏领取/回复答案领取

B、两个主存单元

C、一个主存单元和一个寄存器

D、两个寄存器

2: 在各种寻址方式中，指令的地址码字段可能的情况有（ ）。 （7.3寻址方式）

I. 寄存器编号

II. 设备端口地址

III. 存储器的单元地址

IV. 数值

I、 II B. I、 II、 III C. I、 III D. I、 II、 III、 IV

3: 下列关于各种寻址方式获取操作数快慢的说法中，正确的是（ ）。

I. 立即寻址快于堆栈寻址

II. 堆栈寻址快于寄存器寻址

III. 寄存器一次间接寻址快于变址寻址

IV. 变址寻址快于一次间接寻址

I、 IV B. II、 III C. I、 III、 IV

查看答案请关注“高数帮”公众号，在菜单栏领取/回复答案领取

D. III、IV

4: 条件转移、无条件转移、转子程序、返主程序、中断返回指令都属于_____类指令,这类指令在指令格式中所表示的地址不是_____的地址,而是_____的地址。

5: 在下列寻址中, () 寻址方式需要先运算再访问主存。

A. 立即 B. 变址 C. 间接 D. 直接

6. 根据操作数所在位置, 指出其寻址方式:

(1) 操作数在寄存器中, 为_____寻址方式。

(2) 操作数地址在寄存器, 为_____寻址方式。

(3) 操作数在指令中, 为_____寻址方式。

(4) 操作数地址 (主存) 在指令中, 为_____寻址方式。

(5) 操作数的地址, 为某一寄存器内容与位移量之和, 可以是_____、_____、_____寻址

查看答案请关注“高数帮”公众号，在菜单栏领取/回复答案领取方式

课时7 练习题

练习题：

1: 目前的CPU包括_____、_____和cache。

2: 下列关于计算机操作的单位时间的关系中，正确的是（ ）。

A. 时钟周期>指令周期>CPU周期

B. 指令周期>CPU周期>时钟周期

C. CPU周期>指令周期>时钟周期

D. CPU周期>时钟周期>指令周期

3: 某16位计算机，采用5段流水方式执行指令，各流水段分别是取指IF、译码/读寄存器ID、执行/计算有效地址EX、访问存储器M、结果写回寄存器WB，若某个时间段中，有连续的4条指令进入流水线，在其执行过程中没有发生任何指令段阻塞，则执行这4条指令所需的时钟周期数为_____。

查看答案请关注“高数帮”公众号，在菜单栏领取/回复答案领取

4: 流水线中有3类数据相关冲突: 写后读相关、读后写相关、写后写相关。那么下列3组指令中存在读后写相关的是 ()。

A. I1, SUB R1, R2, R3; $(R2) - (R3) \rightarrow R1$

I2, ADD R4, R5, R1; $(R5) + (R1) \rightarrow R4$

B. I1, STA M, R2; $(R2) \rightarrow M$, M为主存单元

I2, ADD R2, R4, R5; $(R4) + (R5) \rightarrow R2$

C. I1, MULR3, R2, R1; $(R2) \times (R3) \rightarrow R3$

I2, SUB R3, R4, R5; $(R5) - (R4) \rightarrow R3$

5: 现有4级流水线, 分别完成取指、指令译码并取数、运算、回写4步操作, 假设完成各步操作的时间依次为100ns, 100ns, 80ns, 50ns。试问:

1) 流水线的操作周期应设计为多少?

2) 试给出相邻两条指令发生数据相关的例子, 试分析第2条指令要推迟多少时间进行才不会出错?

查看答案请关注“高数帮”公众号，在菜单栏领取/回复答案领取

课时8 练习题

练习题：

1: 微程序控制器的速度比硬布线控制器慢，主要是因为（ ）。 （

A. 增加了从磁盘存储器读取微指令的时间

B. 增加了从主存储器读取微指令的时间

C. 增加了从指令寄存器读取微指令的时间

D. 增加了从控制存储器读取微指令的时间

2: 水平型微指令（名词解释）

3: 下列不属于微指令结构设计所追求的目标是（ ）。

A. 提高微程序的执行速度

B. 提高微程序设计的灵活性

C. 缩短微指令的长度

D. 增大控制存储器的容量

4: 关于微指令操作控制字段的编码方法，下面叙述正确的是（ ）。

A. 直接编码、字段间接编码法和字段直接编码法都不

查看答案请关注“高数帮”公众号，在菜单栏领取/回复答案领取

影响微指令的长度

B. 一般情况下，直接编码的微指令位数最多

C. 一般情况下，字段间接编码法的微指令位数最多

D. 一般情况下，字段直接编码法的微指令位数最多

5: 微指令大体可分为两类：水平型微指令和垂直型微指令。下列几项中，不符合水平型微指令特点的是()。

A. 执行速度快

B. 并行度较低

C. 更多地体现了控制器的硬件细节

D. 微指令长度较长